

[27] [주의 2, 시정] 사항

1. 제 목 : 연약지반 관련 업무처리 및 시공관리 부적정
2. 조치부서 : ①①①①처(주의), ㉠㉠지역본부(주의, 시정)
3. 관 련 자 : ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠4부 ○○ ○급 KKK(주의)
 (현 소속 : ㉠㉠지역본부 ●●●●●처 ※※※※부 ○○ ○급)
 ㉠㉠지역본부 ♣♣사업단 ○○ ○급 LLL(주의)
4. 내 용 :

㉠㉠지역본부(이하 ‘본부’라 한다)에서는 [표 40]과 같이 ‘♣♣♣♣2지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사’(이하 ‘공사’라 한다)를 시행하고 있다.

[표 40] 공사 현황

공사명	수급인	계약금액	공사기간	비고
♣♣♣♣2지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사	㉠㉠㉠㉠(주) 컨소시엄	41,779백만 원	2015. 1. 30. ~ 2019. 4. 29.	

자료 : ㉠㉠지역본부 제출자료 재구성

위 관련자 중 ○○ ○급 KKK는 2014. 2. 1.부터 2015. 2. 1.까지 ㉠㉠㉠㉠처에 근무하면서 위 공사 설계용역의 감독원으로서 설계서 작성 및 발주 등의 업무를 수행하였고, ○○ ○급 LLL은 2015. 2. 2.부터 현재까지 위 본부 ♣♣사업단에 근무하면서 위 공사의 감독원으로서 연약지반 개량공사 및 침하안정관리 등의 업무를 수행하고 있다.

가. 연약지반 계측관리 용역 발주에 관한 사항

「연약지반업무 수행지침」 제5조에서는 대규모 연약지반의 계측관리는 용역으로 발주하여 전문기술자를 현장에 상주 관리토록 하고 소규모 연약지반은 시공에 포함하도록 규정하고 있다.

아울러 위 지침에 따르면 사업부서장 또는 설계주관부서장은 설계 완료 1개월 전에 지반개량설계(계측관리 설계 포함)에 대한 적정성 검토를 단지기술부서장에게 요청하고, 착공과 동시에 계측관리에 대한 사전준비가 될 수 있도록 설계서를 작성하여 발주하도록 규정하고 있다.

위 공사 예정지역에는 약 221천 m²의 연약지반이 분포하고 있어 설계금액 2,008백만 원의 지반개량공사가 설계에 반영되어 있다.

따라서 설계부서인 □□□□처에서는 위 공사의 설계서를 작성하면서 관련 규정에 따라 계측관리 용역 설계서를 함께 작성하여 공사 설계에 포함하거나 사업부서에서 별도 용역으로 발주할 수 있도록 하여야 했다.

그런데 위 관련자 ○○ ○급 KKK는 계측관리 설계서를 포함하지 않은 채³²⁾ 2014. 6. 23. 위 공사 설계서를 ⊖⊖⊖⊖처로 송부하였고, 계측관리 용역 설계서를 작성하여 사업부서로 송부하는 등의 조치를 취하지 않았다.

아울러 사업부서인 위 본부에서는 위 공사 설계서가 확정되어 민간 사업시행자 공모가 시행된 2014. 7. 9. 이후 공사착공과 동시에 계측관리에 대한 사전준비가 될 수 있도록 계측관리 용역을 발주하여야 했다.

32) 실시설계 VE 의견(연약지반 계측관리용역을 별도 발주하여 더욱 면밀한 침하안정관리 필요)에 따라 공사 설계서에서 연약지반 계측관리 부분 제외

그런데도 위 관련자 ○○ ○급 LLL은 2015. 1. 30. 착공 후 2개월이 지날 때까지 관련 조치를 취하지 않았다³³⁾.

이와 같이 설계부서와 사업부서의 관련자들이 업무를 소홀히 함에 따라 착공과 함께 착수되었어야 할 계측관리 용역이 적기에 시행되지 못하는 결과를 초래하였다.

나. 연약지반 침하안정관리에 관한 사항

연약지반 개량공사 및 계측관리 용역은 연약지반 상의 조성공사 준공 후 건축물, 도로시설물의 침하 등에 대한 안정성을 확보하기 위하여 시행한다.

연약지반은 계획된 침하가 완료된 후 기반시설 설치 및 건축이 가능하며, 설계하중 이상으로 침하를 시킴에 따른 공사비 증가 또는 분석오차로 과도한 잔류 침하에 의한 시설물 손상을 방지하기 위해 체계적인 시공 및 계측관리가 매우 중요하다.

따라서 본부에서는 위 공사의 「시방서」 및 연약지반 침하안정관리 용역 「과업내용서」 등에 따라 시공 및 계측관리를 철저히 시행하여야 한다.

그런데 감사인이 위 공사 현장을 점검한 결과 다음과 같이 시공 및 계측관리가 부적정하게 이루어지고 있는 사실이 확인되었다.

1) 집수정 시공 및 관리

33) 이후 2015. 4. 7. 촉박한 공기 등을 사유로 계측관리를 조성공사에 포함하여 시행하는 것으로 설계변경 방침을 득하였음

연직 배수재와 샌드매트를 통하여 배수되는 과잉간극수를 신속하게 배출시키기 위하여 집수정을 설치하며, 집수정은 항상 물이 정체되지 않고 배출될 수 있도록 유지관리 해야 한다.

[그림 1] 집수정 시공 및 관리 현황



일괄 시공 / 수중펌프 미설치



일괄 시공으로 인한 경사 발생

자료 : 현장점검 사진 재구성

그런데 위 공사 현장에서는 성토 진행에 따라 단계적으로 시공하여야 하는 집수정을 최종 성토고까지 한꺼번에 시공하거나, 집수정 설치 즉시 가동하여야 하는 수중펌프를 설치하지 않은 채 집수정을 방치하는 등 집수정 시공 및 관리를 제대로 하지 않고 있다.

그 결과 과잉간극수가 제때 배출되지 않아 압밀침하가 지연되는 등 연약지반 개량이 제대로 이루어지지 않을 우려가 있다.

2) 계측기 보호

계측기 보호를 위하여 계측기 부분은 양질의 토사로 높이 0.5~1.0m를 인력으로 먼저 성토한 후 계측기 보호 웬스를 설치하여 성토 장비로 인한 계측기 파손을 방지하여야 한다.

[그림 2] 계측기 보호 조치 현황



계측기 보호 웬스 미설치



계측기 보호 조치 없이 성토 작업 중



계측기 주변 암석 및 폐기물 방치



인력 성토 미시행

자료 : 현장점검 사진 재구성

그런데 위 공사 현장에서는 계측기 부분에 인력 성토를 시행하지 않고 계측기 보호 웬스를 설치하지 않거나, 계측기 주변에 암석 및 폐기물을 방치하는 등 계측기 파손을 방지하기 위한 보호 조치를 소홀히 하고 있다.

그 결과 성토 중 토공 장비로 인하여 계측기가 파손되거나 계측결과에 영향을 미칠 우려가 있다.

3) 계측기 주변 성토 관리

연약지반 처리구역에 성토할 때에는 계측지점의 계측결과가 해당 침하안정관리 구역을 대표할 수 있도록 성토 구역, 포설 두께, 성토 속도 및 방법 등을 면밀히 계획하고 관리하여야 한다.

[그림 3] 계측기 주변 성토 관리 현황



계측기 주변 부분 성토



계측기 주변 부분 성토 및 암석 방치

자료 : 현장점검 사진 재구성

그런데 위 공사 현장에서는 계측기 주변에 부분적으로 성토하거나 암석을 방치하는 등 성토 관리가 제대로 이루어지지 않고 있다.

그 결과 해당 계측기의 계측결과가 침하안정관리 구역을 대표할 수 없게 될 우려가 있다.

4) 토공 운반로 설치 위치

공사장 내의 토공 운반로는 계측기에 영향을 미치지 않는 위치를 미리 정하여 깃발 등으로 표식을 설치하고 해당 운반로만을 이용하도록 관리하여야 한다.

[그림 4] 계측기 주변 토공 운반로 설치 현황



계측기 주변 토공 운반로



계측기 주변 토공 운반로

자료 : 현장점검 사진 재구성

그런데 위 공사 현장에서는 계측기 설치 위치에 토공 운반로를 설치하여 토공 운반 작업을 시행하고 있다.

그 결과 토공 운반 장비로 인하여 계측기 및 계측결과에 영향을 미칠 우려가 있다.

5. 조치할 사항

●●●●처장은

♣♣♣♣2지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사에 대한 설계용역 감독 및 발주 업무를 소홀히 한 관련자 ○○ ○급 KKK에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 “주의”를 촉구하시기 바랍니다(주의).

□□지역본부장은

① ♣♣♣♣2지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사의 감독 및 침하안정 관리 업무를 소홀히 한 관련자 ○○ ○급 LLL에게 「인사규정」 제50조 제2항에 따라 “주의”를 촉구하시기 바라며(주의),

② ♣♣♣♣2지구 공공민간 공동택지개발사업 조성공사의 연약지반 개량공사 및 침하안정관리와 관련한 현장점검 지적사항에 대하여 즉시 시정 조치하시기 바랍니다(시정).